

Rename

t.b.d.

Bjarne Rieken Janssen, Jan Ahrens

4. April 2026

1 Sensoren und Aktoren

2 Quellen

Sensoren und Aktoren

Sensoren I

Einleitung

Grundsätzlich: Sensor (lat: „Fühler“) dienen zur **qualitativen** und **quantitativen Auffassung** von physikalischen, chemischen, biologischen, klimatischen und medizinischen Größen. [HEr23]

Jedes Sensorsystem besteht aus folgenden Komponenten:

- **Sensor-Element** z.B. veränderlicher Widerstand
- **Auswerte-Elektronik** z.B. Mikrokontroller

Funktionsprinzip I

Grundsätzlich: Wandlung einer **nicht elektrischen Eingangsgröße** in ein **elektrisches Ausgangssignal**. [HEr23]

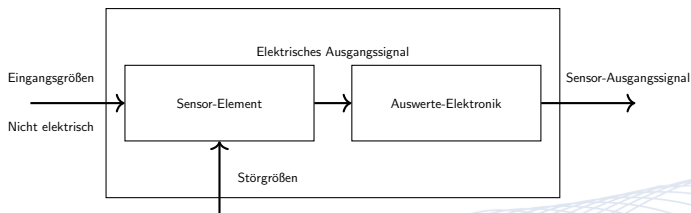


Abbildung: Wirkprinzip eines Sensorsystemes

Achtung: äußere Störgrößen können Einfluss nehmen und müssen daher berücksichtigt werden (z.B. Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit)

Optische Näherungssensoren I

Optische Näherungssensoren nutzen Sensorelemente, welche sowohl aus **Transmitter** als auch aus **Receiver** bestehen.

- **Einweg-Lichtschraken:** Sender und Empfänger gegenüberliegend. Hohe Auflösung, bis zu 10m [HEr23]
- **Reflex-Lichtschraken:** Sender und Empfänger in einem Gehäuse, **Reflektor**. Einfache Einstellung, bis zu 5m Abstand [HEr23]

Optische Näherungssensoren I

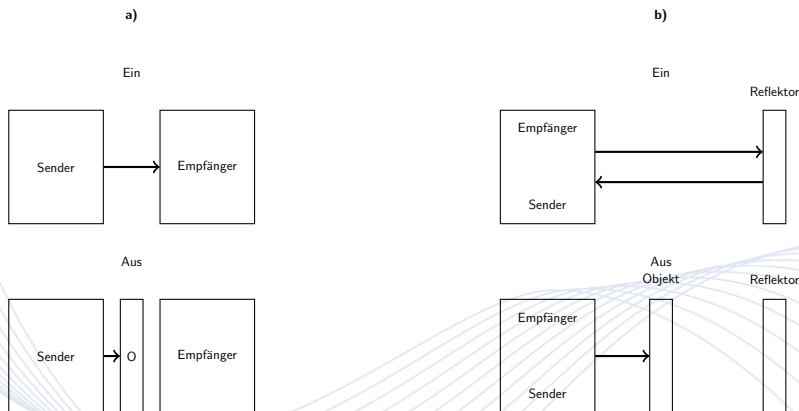


Abbildung: a) Einweg-Lichtschanke, b) Reflex-Lichtschanke

Der SENSOR VON UNS HIER I

Aktoren I

Grundsätzlich: Aktoren dienen der **Erzeugung** von **Bewegungen** oder der Aufbringung von **Kräften** und **Momenten**. Hierbei fasst der Begriff alle Ausgabeelemente die sowohl analog (z.B. Stellmotoren) als auch binär (z.B. Relais) wirken können zusammen [Rod23]

Motoren I

Grundsätzlich: Durch das **Bestromen** einer **Spule** wird gegenüber einem **bestehenden Magnetfeld (Permanent- oder Elektromagnet)** eine Kraft aufgebracht, welche dann in einem **Moment** resultiert. [RPF20]

- **Moment** $\propto$ **Stromstärke**
- **Drehzahl** $\propto$ **Spannung**

Motortreiber I

Möglichkeiten der Steuerung I

Code

```
import tensorflow as tf  
from tensorflow.keras import datasets, layers, models  
  
MODEL = models.Sequential()
```

Code

```
# Author: Ardit Sulce, Automate Everything with Python,  
# Course URL: https://www.udemy.com/course/automate-ever
```

```
import tabula
```

```
table = tabula.read_pdf('weather.pdf', pages=1)
```

```
print(type(table[0]))
```

```
table[0].to_csv('output.csv', index=None)
```

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

Quellen

Quellen I

Nachfolgend werden die Quellen der Bilder angegeben, die für diese Präsentation in ihrer ursprünglichen Form oder modifiziert verwendet worden sind.

- [AJ18] Marziyeh Aghaee und Ali Akbar Jalali. "BLDC Motor Speed Control Based on MPC Sliding Mode Multi-Loop Control Strategy". In: *Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2018)*. Theran, Iran, 2018. DOI: 10.1109/ICEE.2018.8472464.
- [Ali20] Nadien et. al. Ali. "Automatic Speed Control of DC Series Motor by Using Arduino". In: *PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY* (2020). DOI: 10.15199/48.2023.03.24.
- [Ard24a] Arduino. *Arduino - Pulse Width Modulation (PWM)*. Accessed: 2024-01-30. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/learn/microcontrollers/pwm>.

Quellen II

- [Ard24b] Arduino. *Arduino Digital Pins Documentation*. Accessed: 2024. 2024. URL: <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins>.
- [Ard24c] Arduino. *Arduino I2C Communication Guide*. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/tutorials/communication/i2c>.
- [Bar23] Jonathan Bartlett. *Elektronik für Einsteiger: Eine praktische Einführung in Schaltpläne, Schaltkreise und Mikrocontroller*. Springer Berlin Heidelberg, 2023. ISBN: 978-3-662-66242-7.
- [Bas25] Stefan Basler. *Drehgeber und Motor-Feedback-Systeme*. Springer Vieweg Wiesbaden, 2025.
- [BS22] Massimo Banzi und Michael Shiloh. *Getting started with Arduino*. Maker Media, Inc., 2022. ISBN: 9780596555108.

Quellen III

- [CS14] Scott Chacon und Ben Straub. *Pro Git*. Springer Nature, 2014. ISBN: 9781484200773.
- [Dav+20] Ron David u. a. “TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning on TinyML Systems”. In: *arXiv preprint arXiv:2010.08678* (2020). URL: <https://arxiv.org/abs/2010.08678>.
- [Doe20] John Doe. *Fundamentals of Electronics*. Accessed: 2024-12-19. 2020. URL: <https://example.com/book-electronics>.
- [Gim+22] Nil Llisterri Giménez u. a. “Comparison of Two Microcontroller Boards for On-Device Model Training in a Keyword Spotting Task”. In: *2022 11th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO)*. IEEE. 2022, S. 1–4. DOI: 10.1109/MECO55406.2022.9797171.

Quellen IV

- [Gol16] Peter Goldsborough. “A Tour of TensorFlow”. In: *arXiv preprint arXiv:1610.01178* (2016). DOI: 10.48550/arXiv.1610.01178.
- [Gri24] Rudolf Griemert. *Fördertechnik: Auswahl und Berechnung von Elementen und Baugruppen*. Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2024. DOI: 9783658433666.
- [Har23] Simon Harris. *Inertial guidance: a brief history and overview*. Advanced Navigation. 3. Jan. 2023. URL: <https://www.advancednavigation.com/tech-articles/inertial-guidance-a-brief-history-and-overview/> (besucht am 09.12.2023).
- [HEr23] Gert HEring Ekbert und Schönfelder. *Sensoren in Wissenschaft und Technik*. Springer Vieweg Wiesbaden, 2023. ISBN: 978-3-658-39490-5.

Quellen V

- [HH21] Qiang Huang und Thomas Hain. “Improving Audio Anomalies Recognition Using Temporal Convolutional Attention Networks”. In: *ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE. 2021, S. 6473–6477. DOI: 10.1109/ICASSP39728.2021.9414611.
- [HS25] Ankiut Jhinkwan Hemant Sharma Mohit Yadav. “Application of Arduino for Controlling the Speed of DC Motor in Smart Transportation”. In: *2025 International Conference on Electronics, AI and Computing (EAIC)*. IEEE. 2025. DOI: 10.1109/EAIC66483.2025.11101414.
- [Ibr23] Dogan Ibrahim. *PID-basierte digitale Regelungstechnik mit Praxisbeispielen für Raspberry Pi und Arduino Uno*. Elektor Verlag GmbH, Aachen., 2023. DOI: 9783895765384.

Quellen VI

- [Idr15] Ivan Idris. *NumPy: Beginner's Guide*. Packt Publishing Ltd, 2015. DOI: 9781785281969.
- [Kar22] A. Karpathy. “Deep Learning for Speech Recognition”. In: *Communications of the ACM* 65.9 (2022), S. 34–42.
- [Kli 1] Andreas Klien. “Methods for testing automation and control”. In: *The Journal of Engineering* (8-11-2023). DOI: 10.1049/joe.2018.0164. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1049/joe.2018.0164>.
- [Kum 1] Satyam Kumar. “5 Anomaly Detection Algorithms to Know”. In: *Built In* (8-11-2023). URL: <https://builtin.com/machine-learning/anomaly-detection-algorithms>.

Quellen VII

- [Iar20] Bindszus Iar. *Decentralized control of belt conveyor systems*. Accessed: 2026-03-18. 2020. URL: <https://phi-hannover.de/en/decentralized-control-of-belt-conveyor-systems/>.
- [Li+24] Haoyu Li u. a. “Text-aware Speech Separation for Multi-talker Keyword Spotting”. In: *Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)*. Location not specified: IEEE, 2024. URL: <https://github.com/GnafiY/TPDT-SS-KWS>.
- [Luu21] Duc Lich et. al. Luu. “Speed Control and Spacing Control for Autonomous Mobile Robot Platform Equipped with Infrared Sensors”. In: *2021 16th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems (EMES)*. Location not specified: IEEE, 2021. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9484140/>.

Quellen VIII

- [MB15] Edward Mallon und Patricia Beddows. *Tutorial: How to Calibrate a Compass (and Accelerometer) with Arduino*. Accessed Date 15.12.2023. 2015. URL: <https://thecavepearlproject.org/2015/05/22/calibrating-any-compass-or-accelerometer-for-arduino/>.
- [McI] In.
- [MM16] Simon Monk und Michael McCabe. *Programming Arduino: Getting Started with Sketches*. Bd. 176. McGraw-Hill's AccessEngineering. New York: McGraw-Hill Education New York, 2016. ISBN: 9781259641633.
- [Nee19] Vijayan Neeraja. "An Arduino based Speed and Rotor Position Measurement Technique for Electric Drives". In: *2019 International Conference on Power Electronics Applications and Technology in Present Energy Scenario (PETPES)*. Mangalore, India, 2019. ISBN: 9781728126555.

Quellen IX

- [Nic 0] Prerna Nichani. "Outliers in Machine Learning - Analytics Vidhya - Medium". In: *Analytics Vidhya* (22-04-2020). URL: <https://medium.com/analytics-vidhya/outliers-in-machine-learning-e830b2bd8660>.
- [Nie15] Clemens Niemeyer. "Motorsteuerung mit Microcontollern". In: (2015). URL: <https://archive.air.in.tum.de/pub/Main/TeachingWs2014ProseminarMicrocontrollerEmbedded/Motorsteuerung.pdf>.
- [O'D09] Aidan O'Dwyer. *Handbook of PI and PID controller tuning rules*. Bd. 3rd. Imperial College Press, 2009. ISBN: 978-1848162426.
- [Ous18] John K Ousterhout. *A Philosophy of Software Design*. Bd. 98. Yaknyam Press Palo Alto, CA, USA, 2018. ISBN: 9781732102200.

Quellen X

- [Pan+15] Vassil Panayotov u. a. “Librispeech: An ASR Corpus Based on Public Domain Audio Books”. In: *2015 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (ICASSP)*. IEEE. 2015, S. 5206–5210. DOI: 10.1109/ICASSP.2015.7178964.
- [Raj19] Aswinth Raj. *Arduino Nano 33 BLE Sense Review - What's New and How to Get Started?* Accessed Date 15.12.2023. 2019. URL: <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-nano-33-ble-sense-board-review-and-getting-started-guide>.
- [Rod23] Werner Roddeck. *Einführung in die Mechatronik*. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2023. ISBN: 978-3-658-41949-3.

Quellen XI

- [RPF20] Matthew Sands Richard P. Feynman Robert Leighton.
Feynman Lectures on physics, The Millenium eEition. Basic
books, Hachette Book Group, 2020. ISBN:
978-0-465-02493-3.
- [Ruk24] M.S Aspalli Rukmini Manish Rathi. "Speed Control of DC
Motor using PWM Technique". In: *2024 5th IEEE Global
Conference for Advancement in Technology (GCAT)*. IEEE.
2024. DOI: 10.1109/GCAT62922.2024.10923985.
- [Sau25] Bernd Sauer. *Konstruktionselemente des Maschinenbaus 2:
Grundlagen von Maschinenelementen für Antriebsaufgaben*.
Springer Berlin Heidelberg, 2025.

Quellen XII

- [SDJ09] Ervin Sejdić, Igor Djurović und Jin Jiang. “Time–Frequency Feature Representation Using Energy Concentration: An Overview of Recent Advances”. In: *Digital signal processing* 19.1 (2009), S. 153–183. DOI: 10.1016/j.dsp.2007.12.004.
- [Ten23] TensorFlow. *TensorFlow Lite for Microcontrollers*. Accessed: 14 Jan. 2025. 2023. URL: <https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers>.
- [Wal25] Jörg Wallaschek. *Sensoren und Aktoren*. Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 659–698. ISBN: 9783662670132. DOI: 10.1007/978-3-662-67014-9_9.
- [Wes18] Tim Wescott. “PID Without a PhD”. In: (2018). URL: <https://www.wescottdesign.com/articles/pid/pidWithoutAPhd.pdf>.

Quellen XIII

- [Win23] Elmar Wings. *Knowledge Discovery in Databases Process*. Presentation for the Machine Learning course at the University of Applied Sciences Emden / Leer. 2023.
- [ZWZ17] Yao Zhang, Wei Wu und Bing Zhao. "Hello Edge: Keyword Spotting on Microcontrollers". In: *arXiv preprint arXiv:1711.07128* (2017). URL: <https://arxiv.org/abs/1711.07128>.